光学仪器的分辨本领

“光学”模块的知识结构

● 细化的“课程知识点”

- 几何光学基本定律（教材11.14节）、光程、费马原理、薄透镜成像（1次课）
- 相干光、光程差、杨氏双缝干涉；菲涅尔双镜*、劳埃德镜*（1次课）
- 薄膜干涉、等倾干涉；等厚干涉：劈尖干涉、牛顿环、迈克尔孙干涉仪*（2次课）
- 惠更斯-菲涅尔原理，单缝夫琅禾费衍射、半波带法；圆孔衍射、光学仪器的分辨本领(2次课)
- 衍射光栅、光栅方程、光栅衍射的光强分布、缺级现象(1次课)
- 光的偏振性、偏振片、起偏和检偏、马吕斯定律、反射折射起偏、布儒斯特定律(1次课)
- 晶体双折射现象、惠更斯作图法、偏振棱镜、1/4波片和半波片、偏振光干涉(1次课)

● 主要拓展内容

拓展：大口径光学望远镜及相关技术介绍

拓展：X射线衍射及应用（大物D）

拓展：晶体双折射现象、惠更斯作图法、偏振棱镜、1/4波片和半波片、偏振光干涉

课程知识图谱

知识关系梳理

整部	↔	光的衍射
依赖	↔	光源、光的相干性 光程、光程差、费马原理 夫琅禾费单缝衍射和夫琅禾费圆孔衍射 光栅衍射 不确定关系
递进	↔	重要的几何光学器件和应用 分振幅干涉 迈克耳孙干涉仪及其应用 夫琅禾费单缝衍射和夫琅禾费圆孔衍射 光栅衍射
递进	↔	晶体的X射线衍射*

2021年8月24日，神州十二号核心舱组合体划过北京上空，聂海胜拍下了这张北京夜景。照片右侧那颗金光熠熠的“星星”就是北京大兴国际机场。

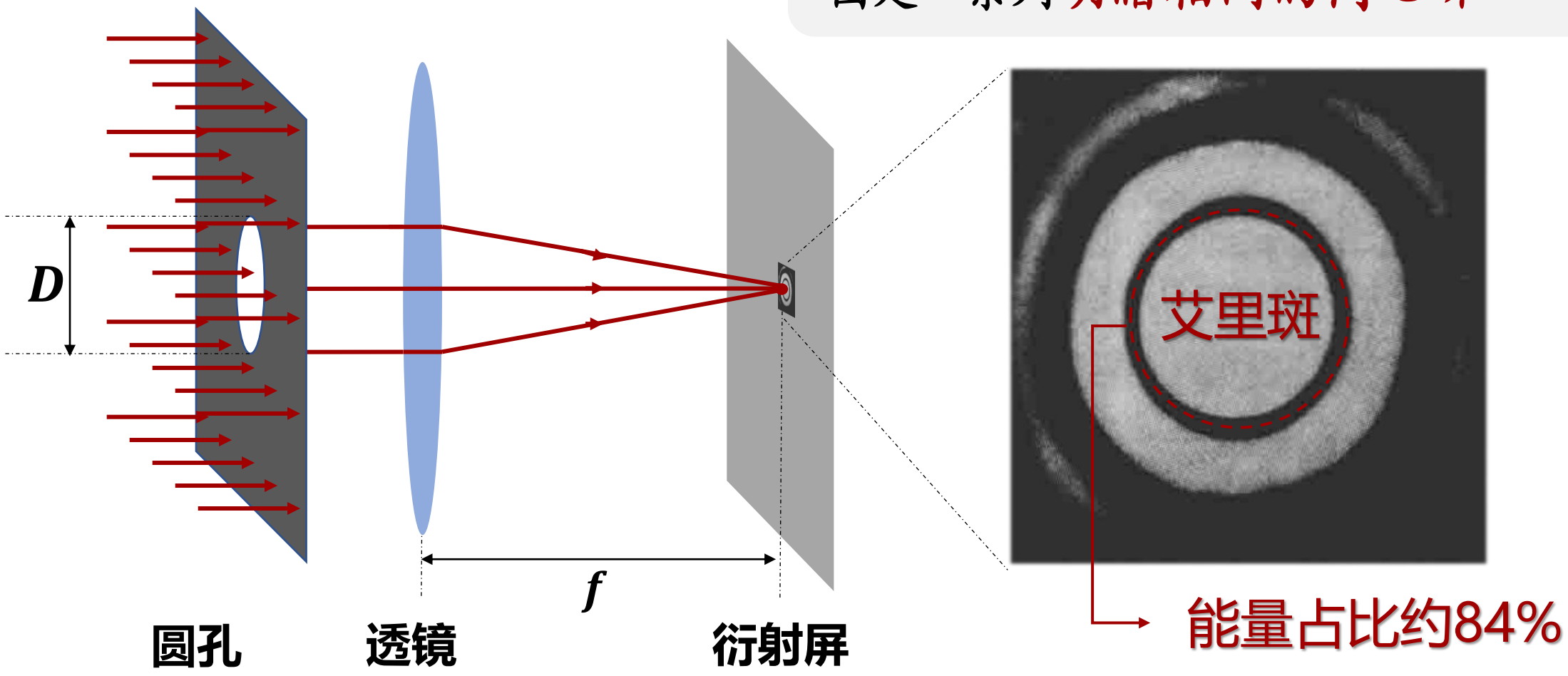
网友提问

- 航天员在空间站能**看到长城**吗？
- 航天员用什么方法可以**拍到长城**？

参考文献: 我们的太空 中国航天员的太空摄影作品[J].中国摄影,2022(04):80-89.

- **夫琅禾费圆孔衍射**

实验表明：中央是一个明亮的圆斑，周围是一系列明暗相间的同心环



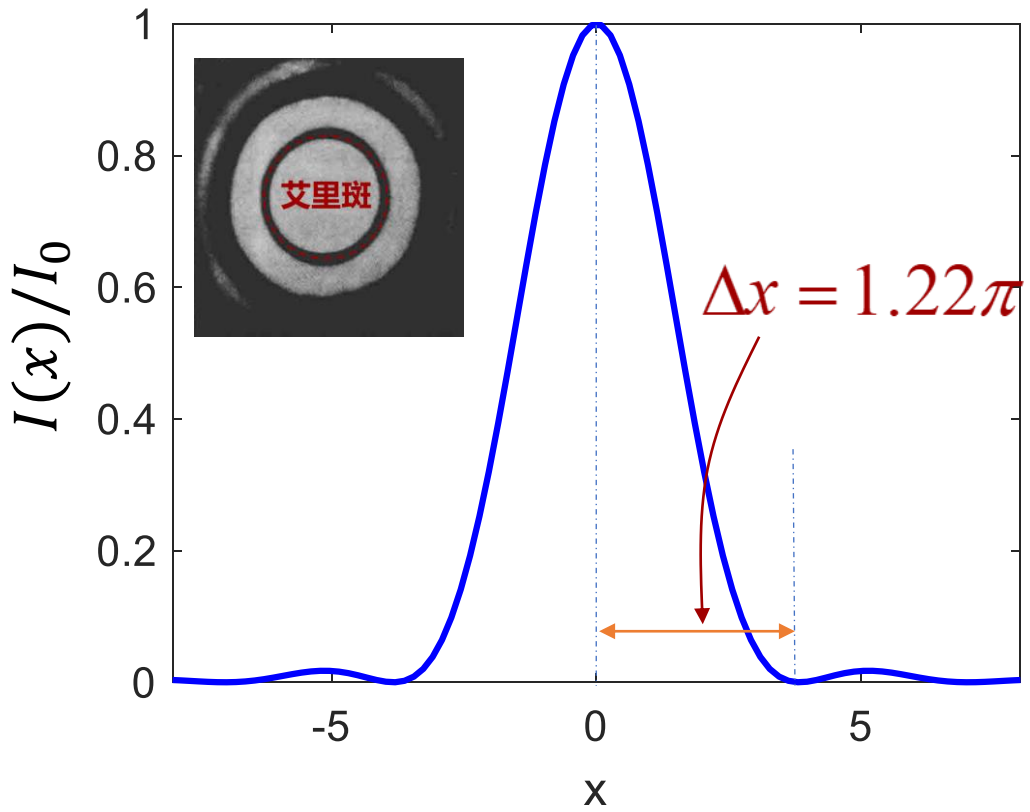
由菲涅尔-基尔霍夫衍射积分，可得：

$$I = I_0\left[\frac{2J_1(x)}{x}\right]^2$$

其中 $x = \dfrac{\pi D\sin\theta}{\lambda}$ ，θ 是衍射角

$J_1(x)$ —— 第一类贝塞尔函数

D —— 光瞳直径 （$D \gg \lambda$）



第一暗环的位置： (傍轴近似下)

$$\Delta\theta \approx \Delta\sin\theta$$
$$= \frac{\lambda}{\pi d}\Delta x \approx 1.22\left(\frac{\lambda}{D}\right)$$

艾里斑的半角宽度：用来衡量光通过光瞳后的弥散程度.

菲涅耳-基尔霍夫衍射积分 *

在菲涅耳衍射积分公式提出六十余年后，古斯塔夫·基尔霍夫用严格的数学理论推导出菲涅耳-基尔霍夫衍射公式。

$$U(X',Y')=\frac{1}{i\lambda}\iint U(Q)\frac{\exp\left[ik\left(r_0-\frac{Xx+Yy}{r_0}\right)\right]}{r}\frac{1+\cos\theta}{2}dxdy$$

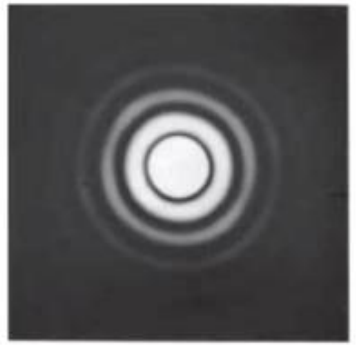
$$=\frac{e^{ikr_0}}{i\lambda r_0}\iint U(x,y)\exp\left[-i\left(X'x+Y'y\right)\right]dxdy$$

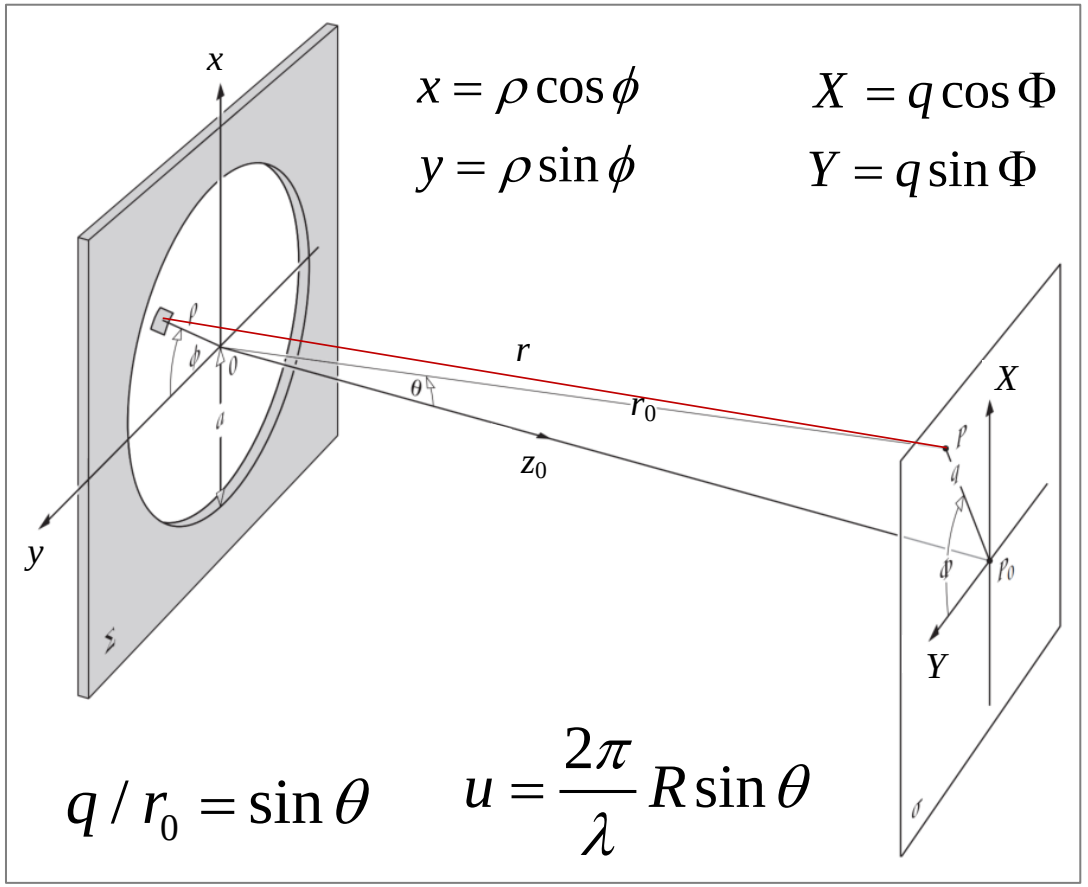
$$=\frac{e^{ikr_0}}{i\lambda r_0}\int_0^R \rho d\rho\int_0^{2\pi} d\phi\exp\left[-i\frac{k\rho q}{r_0}\cos(\phi-\Phi)\right]$$

$$=C\left[\frac{2J_1(kRq/r_0)}{kaq/r_0}\right]$$

一阶贝塞尔函数

$$\rightarrow\ I(\theta)=I_0\left[\frac{2J_1(u)}{u}\right]^2$$





$$x=\rho\cos\phi \qquad X=q\cos\Phi$$

$$y=\rho\sin\phi \qquad Y=q\sin\Phi$$

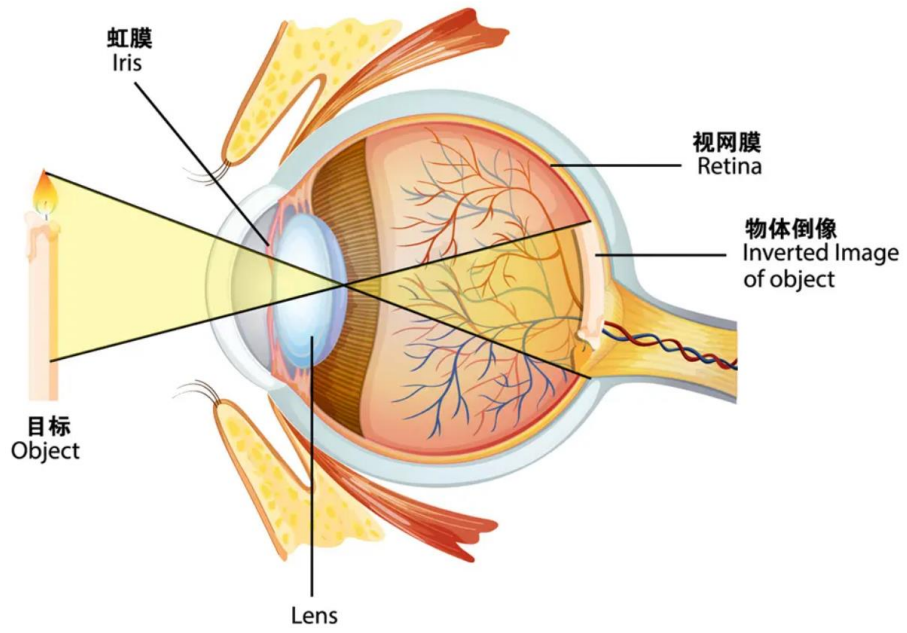
$$q/r_0=\sin\theta \qquad u=\frac{2\pi}{\lambda}R\sin\theta$$

夫琅禾费衍射等价于二维傅里叶变换。

$$r_0^2\gg x^2+y^2 \qquad r\approx r_0-\frac{Xx+Yy}{r_0}$$

• 讨论1. 请估算人眼瞳孔对应艾里斑的大小

人眼横截面



视网膜上每 1 mm^2 面元可布满约5400个艾里斑！！

- 人眼瞳孔尺寸： $D \approx 2 \sim 8\ \text{mm}$

  光波长取： $\lambda \approx 550\ \text{nm}$

- 艾里斑的最大半角宽度：

$$\Delta\theta_m \approx 1.22\frac{\lambda}{D} \approx 3.4\times10^{-4}\,\text{rad} \approx 1'$$

- 人眼球的直径： $16 \sim 24\ \text{mm}$

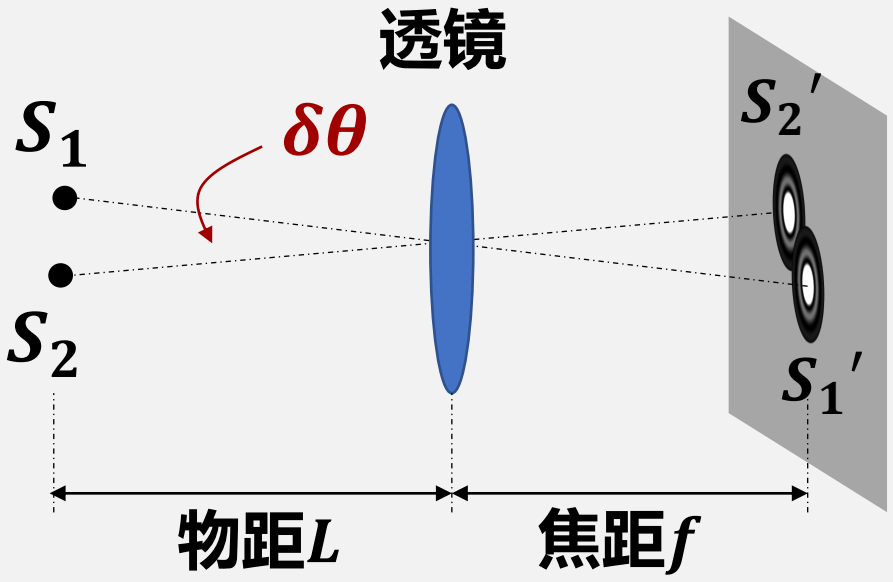
  焦距取： $f \approx 20\ \text{mm}$

- 视网膜上艾里斑直径：

$$d = 2f\Delta\theta_m \approx 10\ \mu\text{m}$$

• 讨论2. 光学仪器分辨本领

对精密光学仪器而言，衍射效应是提高其分辨本领的**严重障碍**。



问题来源：如果两个物点靠的太近，则它们对应的像就是两个衍射斑的非相干叠加，使得画面的细节变得**模糊不清**。

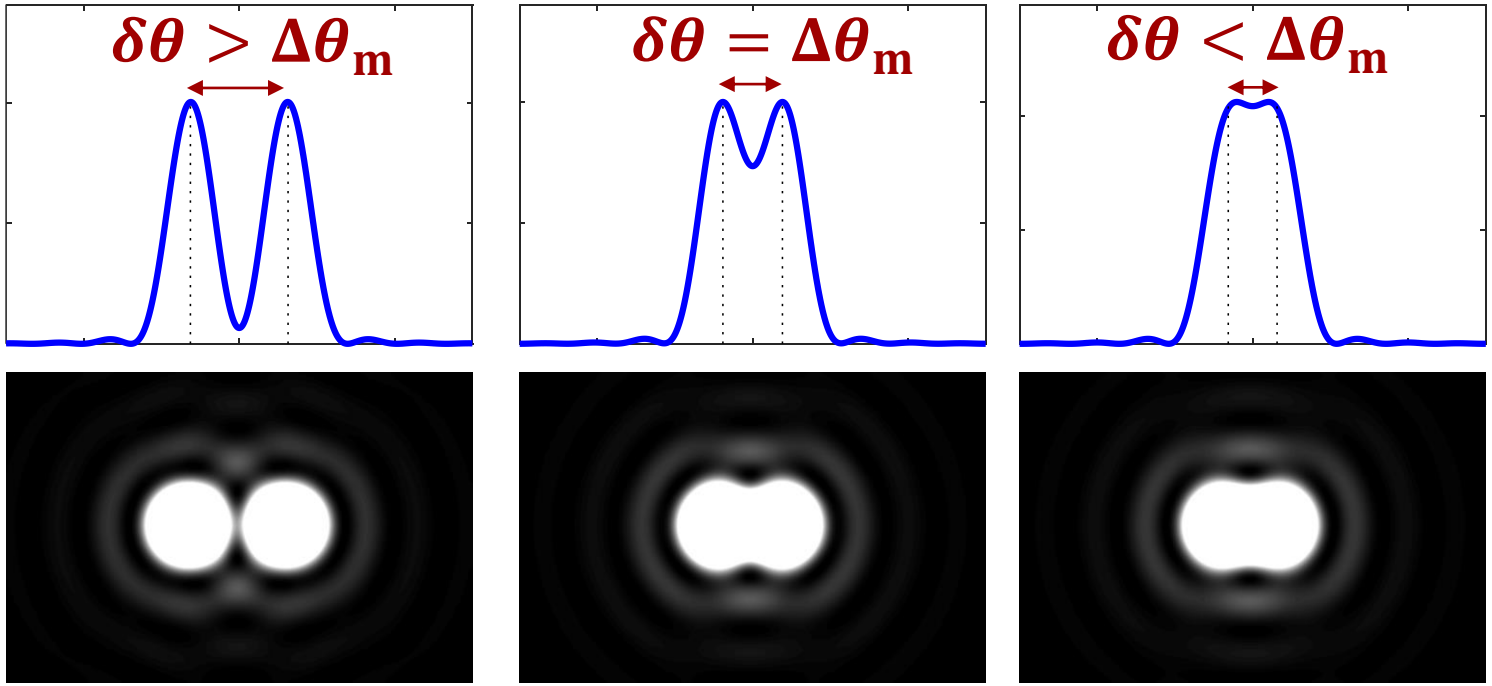
• 瑞利判据

对于两个强度相等的不相干物点，如果一个物点的**衍射图样的主极大刚好与另一个物点衍射图样的第一个极小相重合**，此时，两个物点恰为这一光学仪器所分辨。

• 讨论2. 光学仪器分辨本领

对精密光学仪器而言，衍射效应是提高其分辨本领的**严重障碍**。

问题来源：如果两个物点靠的太近，则它们对应的像就是两个衍射斑的非相干叠加，使得画面的细节变得**模糊不清**。



能够分辨　　恰能分辨　　不能分辨

$\delta\theta$ ——两个物点的**角距离**

$\Delta\theta_m$ ——衍射斑的**半角宽**

满足瑞利判据时，两个圆斑交叠区鞍点的光强为每个光斑中心光强的73.5%，人眼**恰好能够分辨**这个差异。

- **讨论3. 提高光学仪器分辨本领的方法**

分辨本领： $R \approx \frac{1}{1.22}\frac{D}{\lambda}$

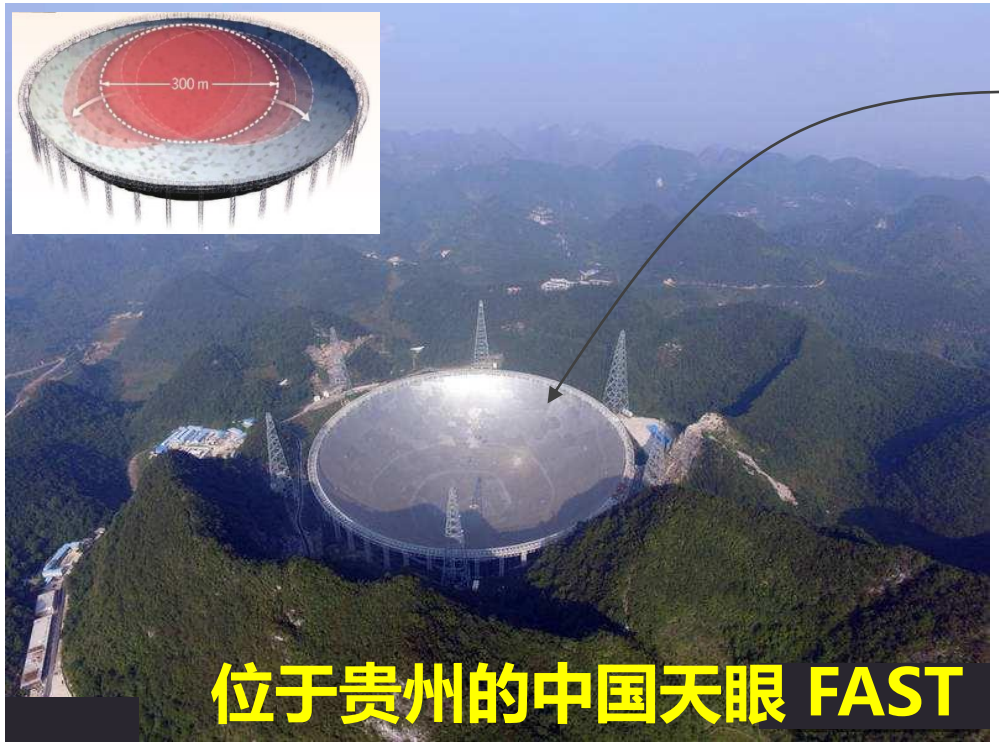
方案一：增大物镜孔径 D

- 人眼：
  $D \sim 2-8$ mm
- 军用望远镜：
  $D \sim 40$ mm
  (查看敌情)
- 位于智利的大麦哲伦望远镜(GMT)：
  $D \sim 24.1$ m
  (探索宇宙)

方案二：减小观测波长 λ

- 普通光学显微镜：
  $\lambda \sim 550$ nm
- 极紫外光刻技术：
  EUV波长 10~14 nm
- 电子显微镜：
  $\lambda \ll 1$ nm

拓展一： 500米口径球面射电望远镜（FAST），位于中国贵州省黔南布依族苗族自治州境内，是中国国家“十一五”重大科技基础设施建设项目。2020年1月11日通过验收，正式开放运行。

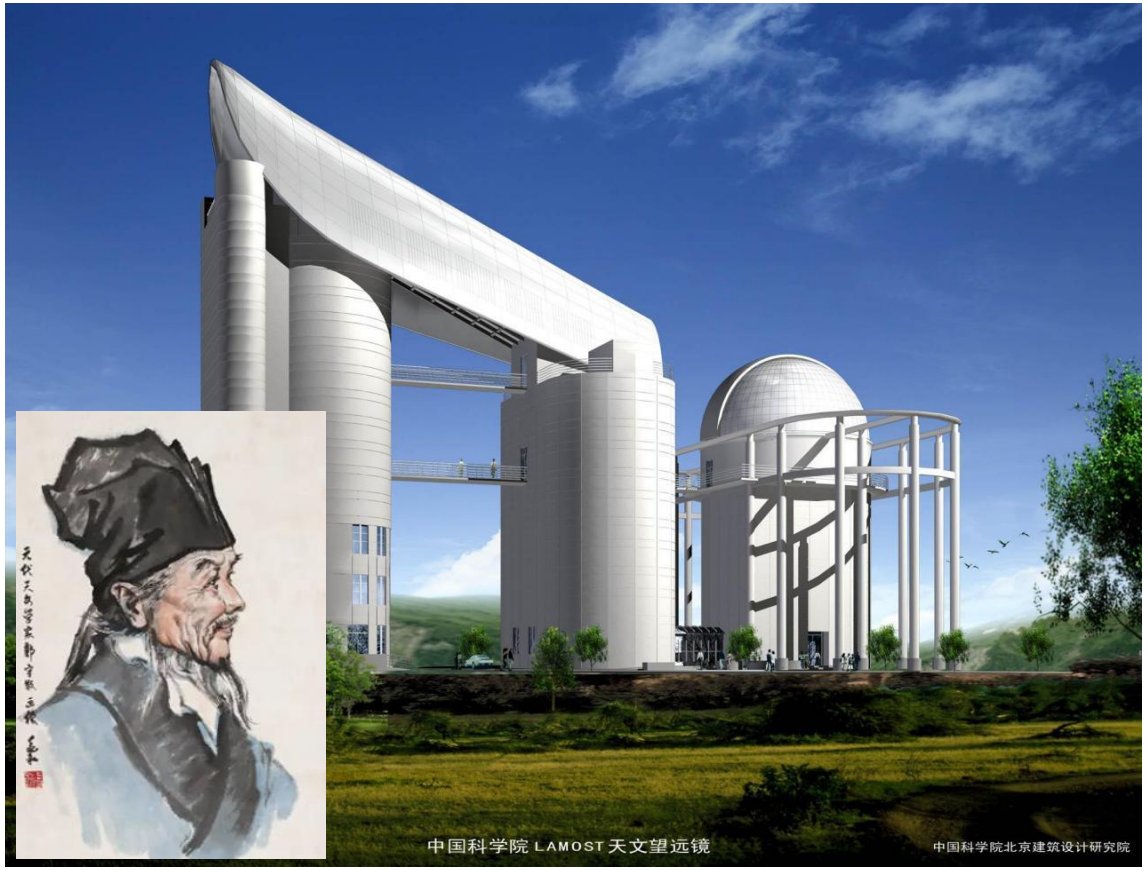


由4450个小镜面单元**拼接而成**，直径 500 m，且单元块能够在300米范围内可全方向转动。

- **观测波长：** 4 cm~4.3 m
- **探索宇宙的起源和演化**

郭红锋.中国“天眼”——500米口径球面射电望远镜[J]. 军事文摘, 2021(16):52-55.

拓展二：郭守敬望远镜。大天区面积多目标光纤光谱天文望远镜（LAMOST）是一架横卧南北方向的中星仪式反射施密特望远镜。应用主动光学技术控制反射改正板，使它成为大口径兼大视场光学望远镜的世界之最。



由于它口径达4米，在曝光1.5小时内可以观测到暗达20.5等的天体。而由于它视场达5°，在焦面上可放置四千根光纤，将遥远天体的光分别传输到多台光谱仪中，同时获得它们的光谱，成为世界上光谱获取率最高的望远镜。它安放在国家天文台兴隆观测站（左侧图为效果图），成为我国在大规模光学光谱观测中，在大视场天文学研究上，居于国际领先地位的大科学装置。

拓展三：如何突破“衍射极限”，实现光学超分辨的聚焦及成像？

2014 诺贝尔化学奖：超分辨显微成像技术

Eric Betzig

Stefan W. Hell

W. E. Moerner

其他途径

- 计算光学
- 光学超构表面
- 其他方案 …

林丹樱,屈军乐.超分辨成像及超分辨关联显微技术研究进展[J].物理学报, 2017, 66(14): 271-293.

中国航天员的摄影作品 → 夫琅禾费圆孔衍射 → 光学仪器的分辨本领 → $R \approx \frac{1}{1.22}\frac{D}{\lambda}$

思考题

- 为什么用相机拍照路灯、太阳等目标会出现“星芒”现象，它跟本节内容有何联系？
- 采用拼接式镜面的光学系统，需要解决哪些工程问题？

作业

- 思考自己所在的学科与本节课程内容相关的科技成果或工程应用案例，选作研究型作业。

谢　谢

光的衍射典型例题（二）

例1. 氦氖激光器的波长为632.8 nm，其出射窗口（毛细管直径）直径约为 1 mm。由于其窗口限制，光束必然有一定的衍射发散角。(1) 求该发散角有多大？ (2) 若激光传播 10 km 的光束直径增大为多少？

解： (1) $\Delta\theta \approx 1.22\dfrac{\lambda}{D} = 7.7\times10^{-4}\,\text{rad} \approx 2.7'$

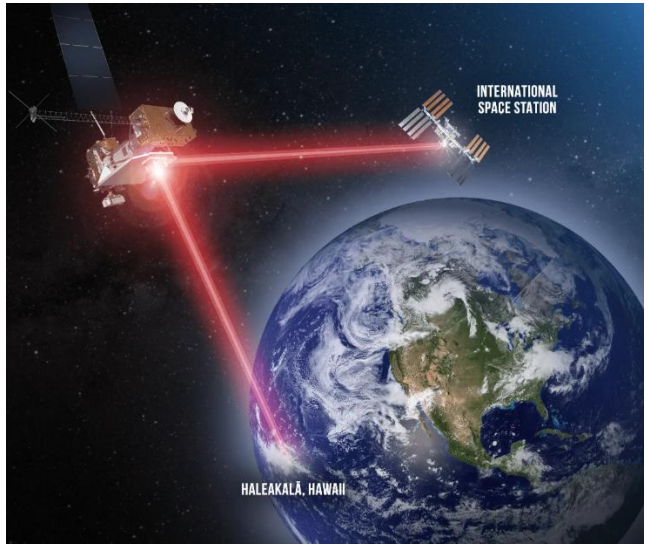
（激光具有很好的方向性）

(2) 10公里外的光束直径为：

$$d = 2l\cdot\Delta\theta$$

$$= 2\times10^{4}\times7.7\times10^{-4}\,\text{m}$$

$$= 15.4(\text{m})$$



（卫星激光通信的激光器口径如何选择？）